

VECUS: Herramienta modular para estimación de pérdida económica por deforestación en la Amazonia Colombiana a partir de datos de MapBiomas

Mauro Alejandro Reyes Bonilla

31 de agosto de 2025

Contents

1	Resumen	1
2	Área de estudio	2
3	Objetivos	2
4	Metodología	3
5	Resultados	3
5.1	Resultados Principales Amazonia Colombiana	3
5.2	Caso de aplicación: Cuenca del río Orteguaza	7
6	Innovación	8
7	Potenciales impactos	8
8	Algoritmos y reproducibilidad	9
9	Acerca de Socrates Data	9
	Referencias	9

1 Resumen

La Amazonia Colombiana enfrenta una de las tasas más altas de transformación de bosques en el país, lo que implica pérdidas significativas en términos de biodiversidad, carbono y servicios

ecosistémicos clave. Sin embargo, estas pérdidas rara vez se expresan en valores económicos comprensibles para los tomadores de decisiones, lo que limita la capacidad de gobiernos, instituciones y sociedad civil para priorizar políticas de conservación, inversión en capital natural o alternativas de bioeconomía.

El objetivo de este trabajo fue desarrollar un **módulo funcional de VECUS (Valoración Económica de Servicios Ecosistémicos)**, una herramienta en construcción que traduce los cambios de cobertura reportados por **MapBiomias Colombia (2000–2022)** en pérdidas económicas estimadas por la transformación de bosques y cuerpos de agua. Para ello, se integraron datos oficiales de cambios de cobertura (MapBiomias) con valores de servicios ecosistémicos por hectárea publicados en estudios previos (Reyes-Bonilla et al. 2025).

El área de análisis abarcó la **Amazonia Colombiana en su delimitación RAISG**, con un desglose departamental que permitió expresar las pérdidas económicas acumuladas en términos absolutos y relativos al Producto Interno Bruto (PIB). Los resultados evidencian la magnitud del costo oculto de la deforestación y la urgencia de políticas públicas que internalicen estos valores en instrumentos de planificación, compensación y sostenibilidad financiera.

Como demostración de escalabilidad, se presenta un caso específico en la cuenca del Río Ortegúaza, donde la metodología se aplicó con mayor detalle espacial. Esto refuerza el carácter modular de VECUS y su potencial para ser utilizado en diferentes niveles de gestión territorial (departamento, municipio, cuenca, bioma).

Este trabajo es innovador porque integra big data ambiental con valoración económica en un sistema modular que puede escalarse a distintas escalas y conectarse con decisiones de política pública. Además, propone un lenguaje económico claro para expresar el impacto de la deforestación, facilitando su incorporación en estrategias de bioeconomía, compensaciones ambientales y planes de sostenibilidad financiera.

2 Área de estudio

El área de estudio corresponde a la **Amazonía colombiana**, delimitada por **RAISG**, con análisis complementario a nivel departamental (Caquetá, Guaviare, Putumayo, Guainía, Vaupés, Amazonas).

Incluye un desglose de coberturas (bosque, agua, agropecuario, infraestructura) reportadas por **MapBiomias Colombia (2000–2022)**.

3 Objetivos

- Traducir los cambios de cobertura reportados por MapBiomias Colombia (2000–2022) en pérdidas económicas de servicios ecosistémicos.

- Desarrollar un módulo funcional de **VECUS** para apoyar decisiones de política pública.
 - Identificar la magnitud de las pérdidas absolutas y relativas al PIB departamental.
 - Generar insumos prácticos para estrategias de conservación, sostenibilidad financiera y bioeconomía en la Amazonía.
 - Sentar bases para análisis más detallados (municipales, de cuenca, biome) integrando modelaciones biofísicas (ej. InVEST).
-

4 Metodología

1. Datos base

- Estadísticas de cambios de cobertura (2000–2022) de MapBiomias Colombia.
- Delimitación: Amazonía RAISG y departamentos.

2. Valores económicos por hectárea

- Fuente: Reyes-Bonilla et al. (Reyes-Bonilla et al. 2025).
- Servicios considerados: carbono, regulación hídrica, provisión cultural.

3. Procesamiento de datos

- Scripts en **R** para cruzar cambios de cobertura con valores económicos.
- Estimaciones: pérdida total y pérdida relativa (% PIB departamental).

4. Visualización

- Reportes en **RMarkdown** y visualizaciones en **Power BI**.
- Comparación por departamentos, tipo de cobertura y destino del cambio.

5. Escalabilidad modular

- Caso específico: cuenca del **río Orteguaza** como demostración de detalle espacial. A partir de modelación de servicios ecosistémicos previas en (Reyes 2022)
-

5 Resultados

5.1 Resultados Principales Amazonia Colombiana

Se obtuvo un dashboard que nos permite obtener una narrativa a partir de cuatro bloques que aportan un ángulo diferente para responder a la pregunta central: **¿Cuál es el costo económico de la deforestación en la Amazonia Colombiana?**. A continuación se describen:

Bloque 1 – Pérdida Económica Acumulada (visión general)

- Se presenta el **Valor Presente Neto acumulado (VPN)** de la deforestación en la Amazonia Colombiana entre 2001 y 2023, que alcanza 12,95 billones de pesos.
- El gráfico de barras muestra cómo la pérdida se ha incrementado año a año, revelando una **tendencia creciente y persistente**.
- Los indicadores complementarios permiten comparar la magnitud de estas pérdidas anuales con el **PIB nacional (0,07%)** y con el **PIB regional amazónico (3,8%)**, evidenciando un impacto relativo mucho mayor en las economías locales.
- Se incorpora además un mapa de la región amazónica colombiana (**Límite RAISG**) para contextualizar espacialmente el área de estudio.

Bloque 2 – Contraste Territorial

- El análisis departamental muestra que los territorios más deforestados no necesariamente son los que **más pierden en términos relativos a su PIB**.
- El mapa y gráfico comparativo evidencian que departamentos como **Vaupés y Guaviare** registran las pérdidas más significativas en proporción a su economía (más del 9% del PIB), mientras que otros, aunque con grandes áreas deforestadas, tienen un peso económico relativo menor.
- Esto resalta la **desigualdad territorial** en el impacto económico de la deforestación.

Bloque 3 – Comparativo por Ecosistemas

- Se desagregan las pérdidas económicas por ecosistema, destacando la diferencia entre **bosques y ecosistemas acuáticos**.
- Aunque la deforestación en bosques representa la mayor parte del costo económico (58.000 ha en 2022–2023), el módulo también cuantifica las pérdidas en ecosistemas acuáticos (192 ha), aportando un **enfoque ecosistémico integral**.
- Este bloque visibiliza que la deforestación no solo afecta cobertura forestal, sino también otros ecosistemas de alta importancia ecológica.

Bloque 4 – Dinámica de Pérdida de Bosque

- Gráficos de series temporales muestran la **evolución anual de la pérdida de bosque por departamento (2001–2023)**.
- Se observa una variabilidad marcada, con **picos significativos en años recientes**, confirmando que la presión sobre los bosques amazónicos se ha intensificado en la última década.
- El desglose departamental permite identificar los territorios más afectados en cada periodo, fortaleciendo el valor analítico para la toma de decisiones.

El tablero integra datos de MapBiomass con cálculos económicos derivados de metodologías publicadas, mostrando un análisis innovador que traduce la deforestación en impactos económicos concretos. Esto facilita la comprensión para decisores, sociedad civil y comunidad académica sobre el verdadero costo de perder los ecosistemas amazónicos.

Enlace a Dashboard VECUS - Amazonia Colombiana

[illegible]

Visualizaciones:

Figura 1. El Costo de la Deforestación - Pérdida Económica Acumulada



Figura 2. El Costo de la Deforestación como % del PIB Colombia y Amazonia

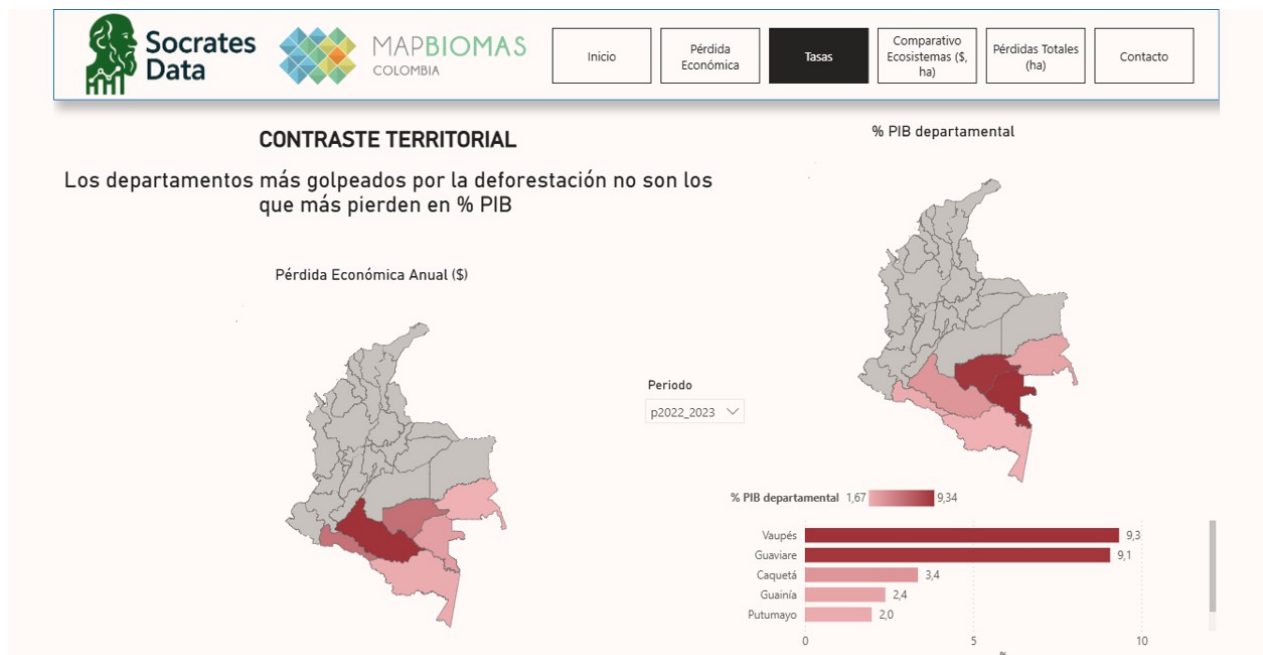


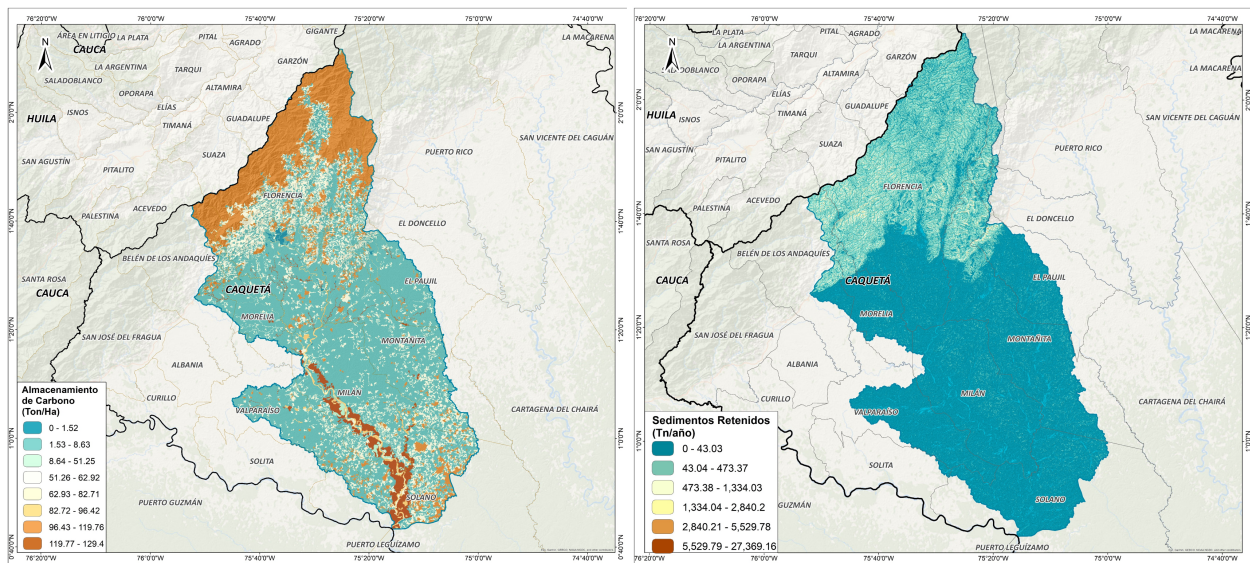
Figura 3. Portada y Botones de Navegación



5.2 Caso de aplicación: Cuenca del río Orteguaza

La cuenca del Río Orteguaza ha sido priorizada por el potencial bioeconómico que presenta según el Informe de Síntesis TEEBAgriFood bioeconomía y palmas amazónicas (PNUMA y Fundación Natura,2022), (Reyes 2022). Esta cuenca pertenece a la zona hidrográfica Caquetá. Actualmente sirve de arteria fluvial para el transporte de carga y pasajeros en los municipios de Milán y Solano principalmente. Además pone en contacto los departamentos de Guaviare, Vaupés, Amazonas y Putumayo. Comprende los municipios de Florencia, Belén de los Andaquíes, Morelia, Valparaíso, El Doncello, El Paujil, Montañita, Milán y Solano.

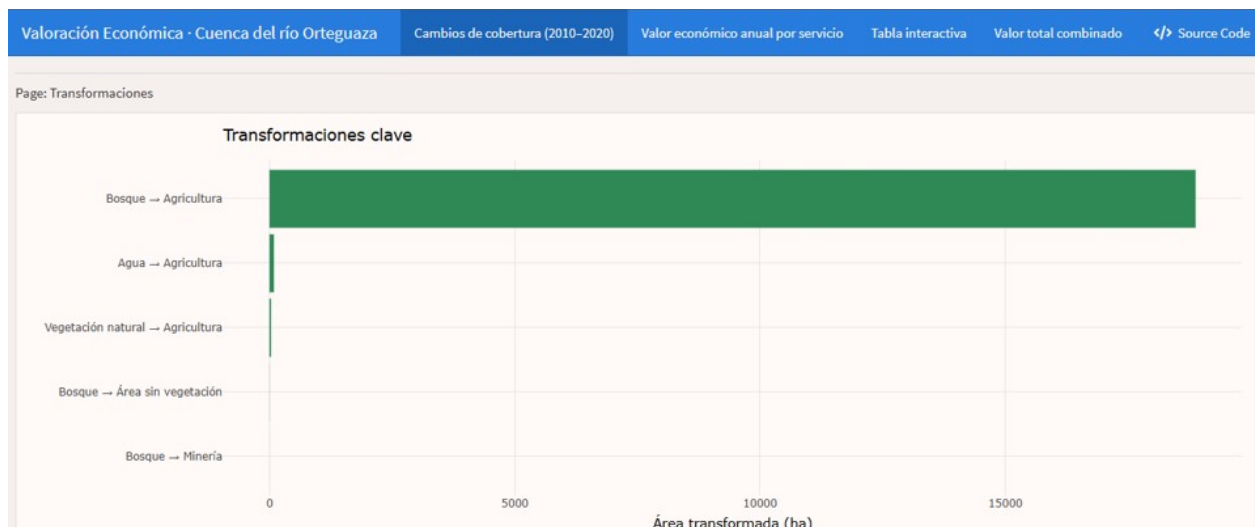
Caracterización de Servicios Ecosistémicos El informe TEEBAgriFood bioeconomía y palmas amazónicas (PNUMA y Fundación Natura,2022) realizó la modelación de varios servicios ecosistémicos mediante InVEST. Para este caso particular se usaron los resultados de las modelaciones captura de carbono y retención de sedimentos.



Indicadores calculados

- Transformaciones Bosque a Agricultura; Agua a Agricultura; Vegetación Natural a Agricultura; Bosque a Área sin vegetación; y Bosque a Minería.
- Se presenta una tabla interactiva de valores mínimos y máximos de pérdida por la pérdida de los servicios ecosistémicos de carbono y retención de sedimentos

Figura 4. Visualización de Dashboard - Caso de aplicación



Enlace a Dashboard VECUS - Amazonia Colombiana https://mauroalejandro220779.github.io/Rio-Orteguaza/dashboard_orte_tabs.html

6 Innovación

- Primera aplicación que combina datos de MapBiomass Colombia con valoración económica de servicios ecosistémicos.
- Traducción de deforestación (hectáreas) a valores económicos comparables con PIB.
- Metodología **reproducible y transparente en R**.
- Potencial de integración con narrativas de bioeconomía, carbono y contabilidad de capital natural.
- Potencial de integración con instrumentos económicos y financieros para la conservación y decisiones territoriales; así como priorización de áreas desde la perspectiva presupuestal.
- Herramienta potente para reportes internacionales y financiamiento climático.

7 Potenciales impactos

- **Técnico-científico:** método replicable y defendible.
- **Socioeconómico:** visibiliza los costos ocultos de la deforestación.
- **Educativo:** ejemplo demostrativo para universidades y centros de investigación.
- **Ambiental:** cuantificación de pérdidas ecosistémicas para orientar conservación y restauración.
- **Político:** insumos para planes de desarrollo, bioeconomía y sostenibilidad financiera.

8 Algoritmos y reproducibilidad

- Scripts en **R** adjuntos como anexo.
- Transparencia y replicabilidad garantizadas.
- Posibilidad de ampliar a nivel municipal, cuenca o bioma.

Repositorios GitHub

Repositorio VECUS - Amazonia: <https://github.com/Mauroalejandro220779/Vecus-Amazonia>
Repositorio Caso Ortegua: <https://github.com/Mauroalejandro220779/Rio-Ortegua>

9 Acerca de Socrates Data

Socrates Data es una iniciativa de ciencia de datos aplicada al análisis socioambiental que busca conectar información biofísica y socioeconómica para generar conocimiento útil en la toma de decisiones sobre sostenibilidad. Desde este enfoque, la plataforma integra metodologías de valoración económica y herramientas de visualización de datos (como dashboards y geovisores), facilitando la comprensión de la relación entre ecosistemas y bienestar humano.

Referencias

- Reyes, Mauro. 2022. *Informe Síntesis: TEEBAgriFood Bioeconomía y Palmas Amazónicas*. Fundación Natura Colombia. <https://teebweb.org/wp-content/uploads/2023/03/policy-brief-palmas-amazonicas-dic15-baja-1.pdf>.
- Reyes-Bonilla, Mauro A, Carlos Moreno Díaz, Nicolás Castaño, Dairon Cárdenas López, Marcela Núñez-Avellaneda, Edwin Agudelo Córdoba, Clara P. Peña-Venegas, et al. 2025. "The Economic Value of Annual Forest Loss in the Colombian Amazon." *Ecosystem Services* 75: 101757. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2025.101757>.